GUÍA Nº 8 – COMANDOS PARA EMPAQUETAR Y COMPRIMIR

FACULTAD	CURSO	AMBIENTE
INGENIERÍA	SISTEMAS OPERATIVOS	LABORATORIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 77C0203

ELABORADO POR	DAVID GÁLVEZ GÁLVEZ	**APROBADO POR**	ARTURO RIVERA
VERSIÓN	002	**FECHA DE APROBACIÓN**	01/03/2020

1. LOGRO GENERAL DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

Al finalizar la sesión, el estudiante con conocerá el manejo de comandos para empaquetar y para comprimir los distintos archivos y carpetas en el Sistema Operativo Linux, a través de ejercicios prácticos.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PRÁCTICA

- El estudiante ingresa al Sistema Operativo Linux.
- El estudiante maneja los distintos comandos para empaquetar y comprimir.

3. MATERIALES Y EQUIPOS

- Sistema Operativo Windows.
- Software de Virtualización Oracle VirtualBox 7.2.6
- Máquina Virtual de Alma Linux 10.1

4. PAUTAS DE SEGURIDAD

Las computadoras y laptops deben de estar prendidas mientras se usan. Pero al terminar el laboratorio estas deben dejarse apagadas.

- En el laboratorio debe estar prendido el aire acondicionado para evitar sobrecalentamientos y averías, especialmente en épocas de altas temperaturas.

- Los estudiantes no pueden llevar alimentos que puedan derramar sobre los computadores.
- Computadoras, router, switch, puntos de acceso (caídas).
- Eléctricos, por contacto directo o indirecto, electricidad estática y por fenómeno térmico. Puede producir: electrocuciones y quemaduras.
- Procedimiento ante Corte de Energía Eléctrica
- No tocar el equipo eléctrico en el que se encuentra trabajando, puede que retorne la energía.
- Comunicarse con el Asistente de Operaciones de turno quien se comunicará con el Técnico.

5. FUNDAMENTO

En Linux hay diversas herramientas para empaquetar y comprimir archivos, tomando en cuenta que empaquetar es juntar dos o más archivos en un solo archivo (paquete) y comprimir es tomar este archivo-paquete y reducir su tamaño.

A continuación, se muestra un resumen de los comandos más comunes, de acuerdo a la extensión que comúnmente se acostumbra ponerle.

6. PROCEDIMIENTO (DESARROLLO DE LA PRÁCTICA)

- tar

Sirve para empaquetar archivos y carpetas

v = Muestra una descripción detallada del progreso de la comprensión.

f = Nombre del archivo.

- Empaquetar

Para empaquetar utilice la opción **c**

Por ejemplo, el comando siguiente empaqueta todos los archivos del directorio actual.

```
usuarioutp@vbox:~$ tar cvf archivo1.txt.tar archivo1.txt
archivo1.txt
usuarioutp@vbox:~$ tar cvf prueba.tar PRUEBA
PRUEBA/
usuarioutp@vbox:~$ tar cvf elementos.tar archivo1.txt PRUEBA
archivo1.txt
PRUEBA/
usuarioutp@vbox:~$ tar cvf backup.tar *
```

- Visualizar contenido

Para visualizar utilice la opción **t.**

```
usuarioutp@vbox:~$ tar tvf archivo1.txt.tar
-rw-r--r-- usuarioutp/usuarioutp 8 2025-05-20 00:07 archivo1.txt
usuarioutp@vbox:~$ tar tvf prueba.tar
drwxr-xr-x usuarioutp/usuarioutp 0 2025-05-20 00:08 PRUEBA/
usuarioutp@vbox:~$ tar tvf elementos.tar
-rw-r--r-- usuarioutp/usuarioutp 8 2025-05-20 00:07 archivo1.txt
drwxr-xr-x usuarioutp/usuarioutp 0 2025-05-20 00:08 PRUEBA/
usuarioutp@vbox:~$ tar tvf backup.tar
```

- Agregar contenido

Para añadir archivos o directorio al fichero .tar utilice la opción **r**.´

```
usuarioutp@vbox:~$ tar rvf archivo1.txt.tar archivo2.txt
archivo2.txt
usuarioutp@vbox:~$ tar rvf prueba.tar prueba1.txt
prueba1.txt
usuarioutp@vbox:~$ tar rvf elementos.tar PRUEBA1
PRUEBA1
usuarioutp@vbox:~$ tar rvf backup.tar valor.txt
valor.txt
```

- Desempaquetar

Para desempaquetar utilice la opción x. Primero debemos contar con un fichero .tar y queremos desempaquetarlo.

El comando extraerá el fichero con extensión .tar en el directorio actual. Con ello hay que tener cuidado debido a que esto puede ser peligroso a veces cuando se extraen ficheros de un fichero .tar, los ficheros antiguos se sobrescriben.

```
usuarioutp@vbox:~$ tar xvf archivo1.txt.tar
archivo1.txt
archivo2.txt
usuarioutp@vbox:~$ tar xvf prueba.tar
PRUEBA/
prueba1.txt
usuarioutp@vbox:~$ tar xvf elementos.tar
archivo1.txt
PRUEBA/
PRUEBA1
usuarioutp@vbox:~$ tar xvf backup.tar
```

- Comprimir con gzip

Para realizar la compresión .gzip añadimos la opción **z**.

```
usuarioutp@vbox:~$ tar czvf archivo1.txt.tar.gz archivo1.txt
archivo1.txt
usuarioutp@vbox:~$ tar czvf archivofinal.tar.gz archivo2.txt PRUEBA
archivo2.txt
PRUEBA/
```

- Comprimir con bzip2

Para realizar la compresión. bzip2 añadimos la opción **j**.

```
usuarioutp@vbox:~$ tar cjvf archivo1.txt.tar.bz2 archivo1.txt
archivo1.txt
usuarioutp@vbox:~$ tar cjvf archivofinal.tar.bz2 archivo2.txt PRUEBA
archivo2.txt
PRUEBA/
```

- gzip

Sirve para comprimir un archivo (la compresión se realiza a un solo fichero). Lo que hace es crear un archivo con extensión gz. El formato es:

```
usuarioutp@vbox:~$ gzip archivo1.txt
usuarioutp@vbox:~$ gzip prueba.txt.tar
```

Para descomprimir se utiliza la combinación

```
usuarioutp@vbox:~$ gzip -d archivo1.txt.gz
```

- gunzip

Es usado para descomprimir un fichero comprimido con gzip.

```
usuarioutp@vbox:~$ gunzip prueba.txt.tar.gz
```

- bzip2

Sirve para comprimir un archivo (la compresión se realiza a un solo fichero). Lo que hace es crear un archivo con extensión bz2. El formato es:

```
usuarioutp@vbox:~$ bzip2 archivo1.txt
usuarioutp@vbox:~$ bzip2 prueba.txt.tar
```

Para descomprimir se utiliza la combinación

```
usuarioutp@vbox:~$ bzip2 -d archivo1.txt.bz2
```

- bunzip2

Es usado para descomprimir un fichero comprimido con bzip2.

```
usuarioutp@vbox:~$ bunzip2 prueba.txt.tar.bz2
```

- zip

Permite comprimir ficheros, directorios completos, directorios con recursividad. zip es el programa destinado a hacer de Linux capaz de leer y escribir los ficheros en formato .zip (generados por pkzip o winzip).

Para comprimir todos los ficheros de un directorio en un zip se haría:

```
usuarioutp@vbox:~$ zip archivo1.txt.zip archivo1.txt
  adding: archivo1.txt (stored 0%)
usuarioutp@vbox:~$ zip prueba.zip PRUEBA
  adding: PRUEBA/ (stored 0%)
usuarioutp@vbox:~$ zip elementos.zip archivo2.txt PRUEBA1
  adding: archivo2.txt (stored 0%)
  adding: PRUEBA1 (stored 0%)
usuarioutp@vbox:~$ zip mizip.zip *
```

- unzip

Permite la descompresión

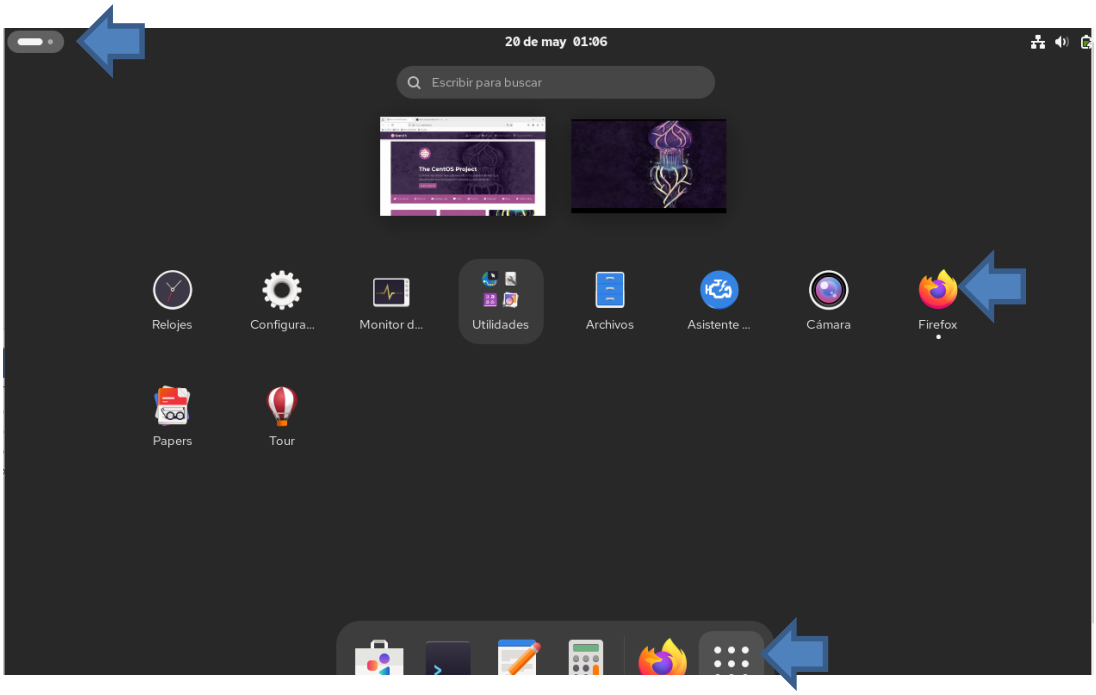
```
usuarioutp@vbox:~$ unzip archivo1.txt.zip
Archive:  archivo1.txt.zip
replace archivo1.txt? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
 extracting: archivo1.txt
usuarioutp@vbox:~$ unzip prueba.zip
Archive:  prueba.zip
usuarioutp@vbox:~$ unzip elementos.zip
Archive:  elementos.zip
replace archivo2.txt? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
 extracting: archivo2.txt
replace PRUEBA1? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
 extracting: PRUEBA1
usuarioutp@vbox:~$ unzip mizip
```

- rar

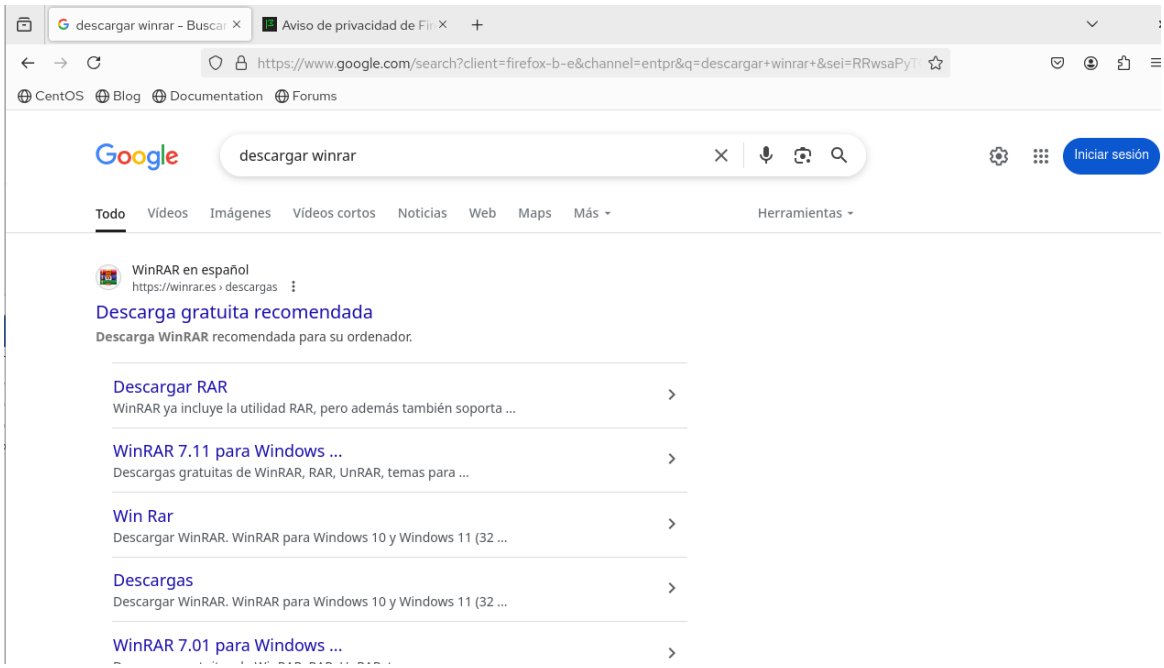
Permite comprimir ficheros, directorios completos, directorios con mejor formato de compresión que zip

- Pasos para instalar el paquete rar

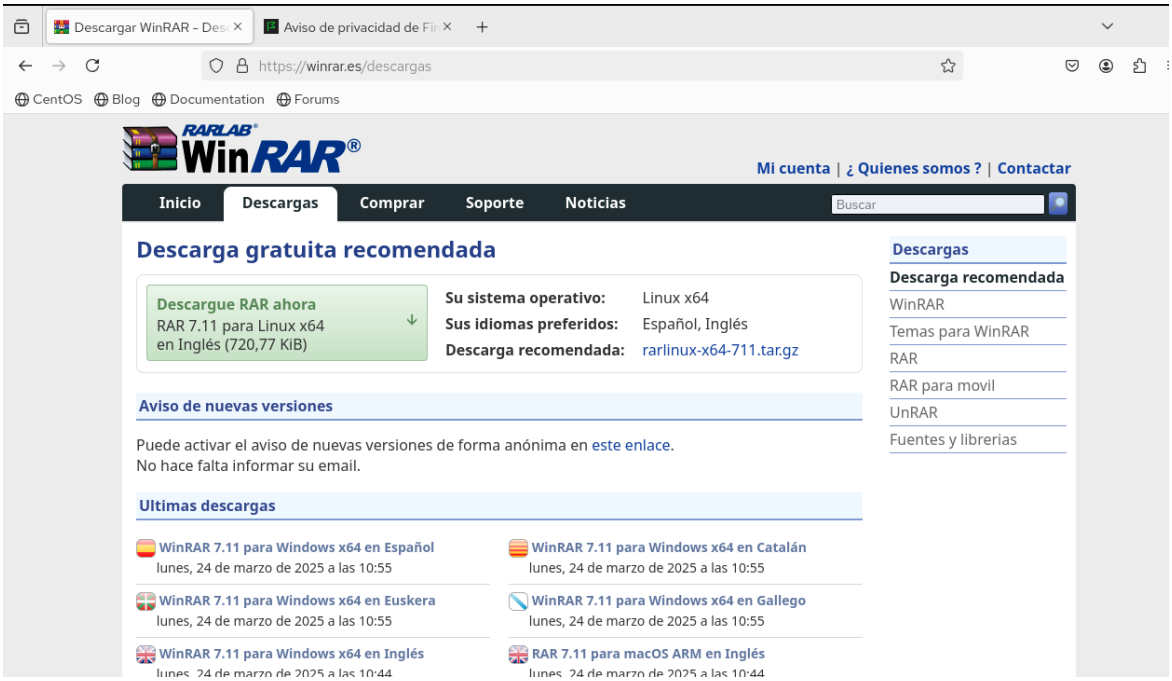
  Abrimos el navegador Mozilla Firefox



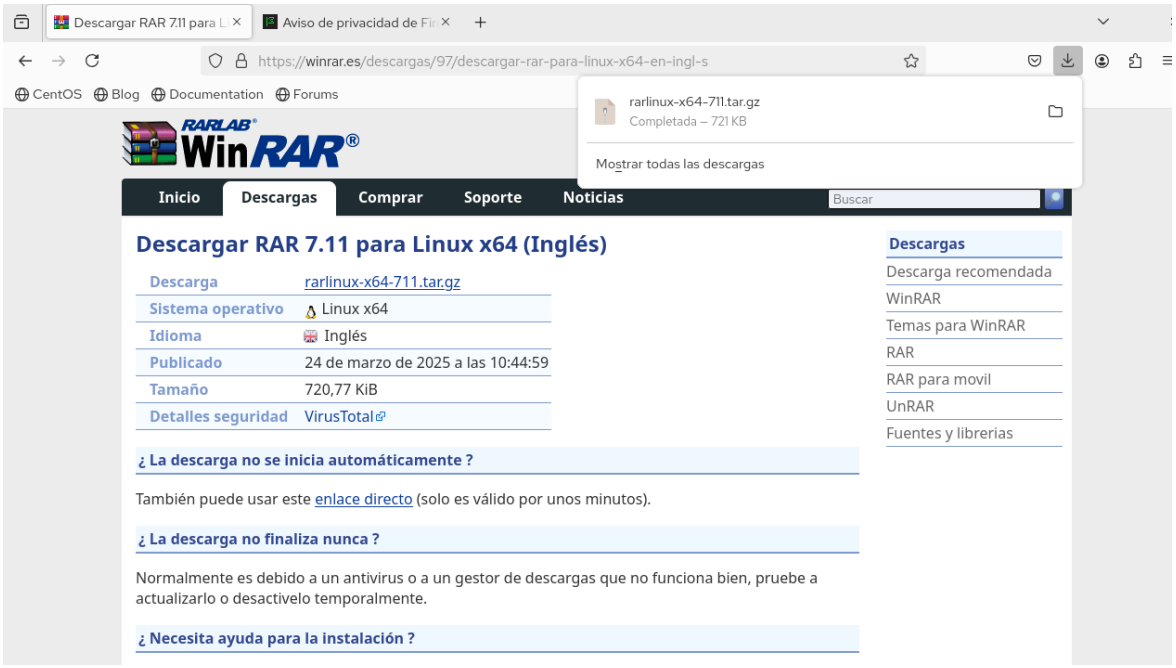
  Utilizando el buscador Google indicamos la página “Descargar WinRAR – Descarga recomendada”



Elegimos la opción “RAR 7.11 para Linux x64 en inglés”



Empieza la descarga del archivo, clic en el botón Guardar



Volvemos a la terminal e ingresamos a la carpeta Descargas del usuario actual

```
usuarioutp@vbox:~$ cd Descargas
usuarioutp@vbox:~/Descargas$ ls
rarlinux-x64-711.tar.gz
```

El archivo se encuentra comprimido, aplicamos los comandos aprendidos: gunzip y tar,logramos descomprimir y desempaquetar los archivos.

```
usuarioutp@vbox:~/Descargas$ gunzip rarlinux-x64-711.tar.gz
usuarioutp@vbox:~/Descargas$ tar xvf rarlinux-x64-711.tar
rar/
rar/unrar
rar/acknow.txt
rar/whatsnew.txt
rar/order.htm
rar/readme.txt
rar/rar.txt
rar/makefile
rar/default.sfx
rar/rar
rar/rarfiles.lst
rar/license.txt
```

Ingresamos a la carpeta

```
usuarioutp@vbox:~/Descargas$ cd rar
usuarioutp@vbox:~/Descargas/rar$
```

Utilizamos el siguiente comando **“make install”** con ello instalamos los paquetes del winrar para su uso.

```
usuarioutp@vbox:~/Descargas/rar$ su
Contraseña:
root@vbox:/home/usuarioutp/Descargas/rar# make install
mkdir -p /usr/local/bin
mkdir -p /usr/local/lib
cp rar unrar /usr/local/bin
cp rarfiles.lst /etc
cp default.sfx /usr/local/lib
root@vbox:/home/usuarioutp/Descargas/rar# su usuarioutp
```

Para comprimir necesitamos colocar la letra a

```
usuarioutp@vbox:~/Descargas/rar$ rar a archivo1.txt.rar archivo1.txt

RAR 7.11   Copyright (c) 1993-2025 Alexander Roshal   20 Mar 2025
Trial version             Type 'rar -?' for help

Evaluation copy. Please register.

Creating archive archivo1.txt.rar

Adding    archivo1.txt                                              OK
Done
```

```
usuarioutp@vbox:~/Descargas/rar$ rar a prueba.rar archivo2.txt PRUEBA

RAR 7.11   Copyright (c) 1993-2025 Alexander Roshal   20 Mar 2025
Trial version             Type 'rar -?' for help

Evaluation copy. Please register.

Creating archive prueba.rar

Adding    archivo2.txt                                              OK
Adding    PRUEBA                                                    OK
Done
```

```
usuarioutp@vbox:~/Descargas/rar$ rar a mirar.rar *
```

Para descomprimir con rar usamos la letra x

```
usuarioutp@vbox:~/Descargas/rar$ rar x archivo1.txt.rar

RAR 7.11   Copyright (c) 1993-2025 Alexander Roshal   20 Mar 2025
Trial version             Type 'rar -?' for help


Extracting from archivo1.txt.rar


Would you like to replace the existing file archivo1.txt
     0 bytes, modified on 2025-05-20 01:23
with a new one
     0 bytes, modified on 2025-05-20 01:23

[Y]es, [N]o, [A]ll, n[E]ver, [R]ename, [Q]uit y

Extracting  archivo1.txt                                               OK
All OK

usuarioutp@vbox:~/Descargas/rar$ rar x prueba.rar

RAR 7.11   Copyright (c) 1993-2025 Alexander Roshal   20 Mar 2025
Trial version             Type 'rar -?' for help


Extracting from prueba.rar


Would you like to replace the existing file archivo2.txt
     0 bytes, modified on 2025-05-20 01:23
with a new one
     0 bytes, modified on 2025-05-20 01:23

[Y]es, [N]o, [A]ll, n[E]ver, [R]ename, [Q]uit y

Extracting  archivo2.txt                                               OK
All OK
usuarioutp@vbox:~/Descargas/rar$ rar x mirar.rar
```

7. ENTREGABLES

Al finalizar el laboratorio, deberá subir a UTP+class, en un documento en Word, lo siguiente:

1. Realizar 5 archivos de nombre como sigue:

ejercicio**p**ractica1.txt
ejercicio**p**ractica2.txt
ejercicio**p**ractica3.txt
ejercicio**p**ractica4.txt
ejercicio**p**ractica5.txt

Colocar en cada archivo 3 nombres diferentes. (Capturar la pantalla)

2. Concatenar la información de la siguiente manera

ejercicio**p**ractica6.txt = ejercicio**p**ractica1.txt y ejercicio**p**ractica3.txt
ejercicio**p**ractica7.txt = ejercicio**p**ractica2.txt y ejercicio**p**ractica4.txt
ejercicio**p**ractica8.txt = ejercicio**p**ractica3.txt y ejercicio**p**ractica5.txt
ejercicio**p**ractica9.txt = ejercicio**p**ractica4.txt y ejercicio**p**ractica3.txt
ejercicio**p**ractica10.txt = ejercicio**p**ractica5.txt y ejercicio**p**ractica1.txt
(Capturar la pantalla)

3. Comprimir con gzip los siguientes archivos:
ejercicio**p**ractica1.txt y ejercicio**p**ractica6.txt
(Capturar la pantalla)

4. Comprimir con bzip2 los siguientes archivos:
ejercicio**p**ractica2.txt y ejercicio**p**ractica7.txt
(Capturar la pantalla)

5. Comprimir con zip los siguientes archivos:
ejercicio**p**ractica3.txt y ejercicio**p**ractica8.txt
(Capturar la pantalla)

6. Comprimir con tar los siguientes archivos:
ejercicio**p**ractica4.txt y ejercicio**p**ractica9.txt
(Capturar la pantalla)

7. Comprimir con rar los siguientes archivos:
ejercicciopractica5.txt y ejercicciopractica10.tx

(Capturar la pantalla)

8. Comparar todos los archivos comprimidos e indicar el que tuvo mejor compresión (más pequeño de tamaño)

(Capturar la pantalla)

9. Empaquetar los 10 archivos y luego comprimirlos con tar, en un archivo de nombre ejerciciototal.tar, luego comprimir con rar

(Capturar la pantalla)

3. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Ramos, Angel & Gonzales, Jesús & García, Jean & Garía, Angel & Picouto, Fernando & Barbero, Carlos, Grijalba, Jacinto (2015). Instala, Administra, Securiza y Virtualiza Entornos Linux. Editorial Macro. 1ra. edición.
- Arena, Hector Facundo (2010). Linux la Guía definitiva. Editorial Users. 1ra edición.
- Pons, Nicolas (2016). Linux. Principios básicos de uso del sistema, Editorial Eni. 5ta edición.
- Peña Millahual, Claudio Alejandro (2009). Creación de distribuciones Linux. Editorial Users. 1ra edición.